总贸易流分解指标说明

从“出口了多少”转向“出口价值由谁创造、最终在哪里吸收、是否被重复计算”。

当前课程口径
指标由 OECD ICIO 2023 edition 的 2016–2020 年表计算，金额单位为当年价百万美元。课程采用 WWZ 总出口分解的五类聚合项，并增加由 ICIO 产品税减补贴账户计算的 `taxsub`，使总出口在 VA+TLS 账户口径下闭合。委托方提供的历史指标表用于说明和核对，不替换当前数据发布。

1. 核心恒等式

> 总出口 = DVAex + DVArt + DDC + FVA + FDC + taxsub

> EXDVA = DVAex + DVArt

> 外国增加值项占比 = FVA ÷ 总出口

分解的关键不是把所有分项都称为“增加值”，而是区分真实增加值、返回国内的增加值以及跨境生产链中的重复计算。

2. 指标逐项解释

字段	课程含义	阅读重点
DVAex	由本国创造、随出口离境并最终被国外吸收的增加值。	体现出口中最终留在国外的本国价值。
DVArt	随出口离境后又返回本国，并在本国最终吸收的国内增加值。	虽曾出口，但最终吸收地仍是本国。
DDC	本国增加值在跨境生产链中多次进入毛流量形成的国内重复计算。	不是新增增加值。
FVA	WWZ 第 11–14 项聚合的外国增加值。	不含另列的外国重复计算 FDC。
FDC	外国增加值在跨境生产链中被多次计入毛流量形成的重复计算。	不能并入课程的 FVA 字段。
taxsub	由 ICIO 的 TLS 账户沿投入产出链计算的出口税收减补贴含量。	是课程扩展项，不是关税，也不是 WWZ 原文分类。

INTERPRETATION BOUNDARIES

3. FVA 为什么不能简写成“全部外国含量”

委托方说明中使用了“总出口中的国外增加值”这一简写。为了与当前课程字段保持一致，需要补上两个边界：

1. 课程中的 FVA 不含 FDC；在同一纯 VA 分解口径下，讨论总出口的全部外国纯 VA 内容时，应同时说明 FVA + FDC。
2. OECD TiVA 指标还涉及产品税减补贴的账户处理，因此课程字段不能直接冒充 OECD 官方 EXGR_FVASH。

写作边界：占比升高只说明出口价值构成发生变化。它可能来自 FVA 上升、总出口下降或二者共同变化，不能单凭占比推出竞争力、政策效果或福利变化。

4. 推荐的结果表述

- 先交代经济体、行业、年份、金额单位和当前数据版本。
- 比较占比时用“百分点”；比较金额时用“百万美元”，二者不要混写。
- 明确区分 DVA、FVA 与重复计算项；如引用官方 TiVA 指标，应另列其官方定义。
- `taxsub` 可能为负，表示沿供应链累计后呈净补贴，不能改写为“负关税”。

5. 依据与延伸阅读

1. 委托方提供：《基于投入产出数据库的双边总贸易流分解指标构建（含若干年份的原始指标数据）》。
2. Wang, Z., Wei, S.-J., and Zhu, K. (2013; revised 2018), *Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Levels*, NBER Working Paper 19677. https://www.nber.org/papers/w19677
3. 王直、魏尚进、祝坤福（2015）：《总贸易核算法：官方贸易统计与全球价值链的度量》，《中国社会科学》第 9 期。
4. OECD (2023), *Guide to OECD TiVA Indicators*.